# 多租户网络 API 方法

## Element Software

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/api/concept_element_api_virtual_network_naming_conventions.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

多租户网络 API 方法 . . . . . 1
设置多租户虚拟网络的前提条件 . . . . . 1
虚拟网络操作顺序 . . . . . 1
了解更多信息 . . . . . 1
虚拟网络命名约定 . . . . . 1
添加虚拟网络 . . . . . 2
ModifyVirtualNetwork . . . . . 4
ListVirtualNetworks . . . . . 7
RemoveVirtualNetwork . . . . . 10

# 多租户网络 API 方法

Element 存储集群中的多租户网络允许在不同逻辑网络上的多个客户端之间将流量连接到一个 Element 存储集群，而无需第 3 层路由。

通过使用 VLAN 标记，与存储集群的连接在网络堆栈中隔离。

## 设置多租户虚拟网络的前提条件

- 您必须已确定要分配给存储节点上虚拟网络的客户端网络 IP 地址块。
- 您必须已确定要用作所有存储流量的端点的客户端存储网络 IP （ SVIP ）地址。

## 虚拟网络操作顺序

1. 使用 AddVirtualNetwork 方法批量配置输入的 IP 地址。

   添加虚拟网络后，集群将自动执行以下步骤：

   - 每个存储节点都会创建一个虚拟网络接口。
   - 系统会为每个存储节点分配一个 VLAN 地址，此地址可使用虚拟 SVIP 路由到。
   - 节点重新启动时， VLAN IP 地址会在每个节点上保留。
2. 分配虚拟网络接口和 VLAN 地址后，您可以将客户端网络流量分配给虚拟 SVIP 。

## 了解更多信息

- 虚拟网络命名约定
- 添加虚拟网络
- ModifyVirtualNetwork
- ListVirtualNetworks
- RemoveVirtualNetwork
- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

## 虚拟网络命名约定

NetApp Element 存储系统使用单调递增的数字作为系统中所有对象的唯一标识符。

创建新卷时，新卷 ID 的增量恰好为 1 。此约定适用于运行 Element 软件的存储集群中的虚拟网络。您在 Element 集群中创建的第一个虚拟网络的 VirtualNetworkID 为 1 。此 ID 与 VLAN 标记编号不同。

您可以在 API 方法中注明的位置互换使用 VirtualNetworkID 和 VirtualNetworkTag （ VLAN 标记）。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire 资源页面"
- "早期版本的 NetApp SolidFire 和 Element 产品的文档"

# 添加虚拟网络

您可以使用 `AddVirtualNetwork` 方法将新的虚拟网络添加到集群配置中。

添加虚拟网络时，系统会为每个节点创建一个接口，并且每个接口都需要一个虚拟网络 IP 地址。为此 API 方法指定的参数 IP 地址数必须等于或大于集群中的节点数。系统会批量配置虚拟网络地址并自动将其分配给各个节点。您无需手动为节点分配虚拟网络地址。

> AddVirtualNetwork 方法仅用于创建新的虚拟网络。如果要更改现有虚拟网络，请使用 ModifyVirtualNetwork 方法

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| 地址锁定 | 要包含在虚拟网络中的唯一 IP 地址范围。对象所需的成员：<br>• start： IP 地址范围的起始值。string<br>• size： 要包含在块中的 IP 地址数。整型 | JSON 对象数组 | 无 | 是的。 |
| 属性 | 名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |
| 网关 | 虚拟网络的网关的 IP 地址。只有当 namespace 参数设置为 true 时，此参数才有效。 | string | 无 | 否 |
| name | 用户为新虚拟网络定义的名称。 | string | 无 | 是的。 |

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命名空间 | 如果设置为 true ，则会通过创建和配置命名空间及其所含虚拟网络来启用可路由存储 VLAN 功能。 | boolean | 无 | 否 |
| netmask | 要创建的虚拟网络的唯一网络掩码。 | string | 无 | 是的。 |
| Svip | 要创建的虚拟网络的唯一存储 IP 地址。 | string | 无 | 是的。 |
| virtualNetworkTag | 唯一的虚拟网络（ VLAN ）标记。支持的值为 1 到 4094 。 | 整型 | 无 | 是的。 |

- 注： * 将命名空间设置为 false 时，虚拟网络参数对于每个虚拟网络必须是唯一的。

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| virtualNetworkID | 新虚拟网络的虚拟网络 ID 。 | 整型 |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "AddVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkTag": 2010,
    "name": "network1",
    "addressBlocks" : [
        { "start": "192.86.5.1", "size": 10 },
        { "start": "192.86.5.50", "size": 20 }
    ],
    "netmask" : "255.255.192.0",
    "gateway" : "10.0.1.254",
    "svip" : "192.86.5.200",
    "attributes" : {}
    "namespace" : true
  },
"id": 1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result":
      {
        "virtualNetworkID": 5
   }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

## ModifyVirtualNetwork

### 您可以使用 `ModfyVirtualNetwork` 方法更改现有虚拟网络的属性。

使用此方法可以添加或删除地址块，更改网络掩码或修改虚拟网络的名称或问题描述。您还可以使用它来启用或禁用命名空间，以及在虚拟网络上启用命名空间时添加或删除网关。

> 此方法需要使用 virtualNetworkID 或 virtualNetworkTag 作为参数，但不能同时使用这两者。

小心

通过更改命名空间参数为现有虚拟网络启用或禁用可路由存储 VLAN 功能会中断虚拟网络处理的任何流量。最好在计划维护窗口期间更改命名空间参数。

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| virtualNetworkID | 要修改的虚拟网络的唯一标识符。这是集群分配的虚拟网络 ID 。 | 整型 | 无 | 否 |
| virtualNetworkTag | 标识要修改的虚拟网络的网络标记。 | 整型 | 无 | 否 |
| 地址锁定 | 要为此虚拟网络设置的新地址块。这可能包括要添加到现有对象的新地址块，也可能会省略需要删除的未使用地址块。或者，您也可以扩展或减小现有地址块的大小。您只能增加虚拟网络对象的起始地址块的大小，而不能减小它。此对象所需的成员：<br>• start： IP 地址范围的起始值。string<br>• size：要包含在块中的 IP 地址数。整型 | JSON 对象 | 无 | 否 |
| 网关 | 虚拟网络的网关的 IP 地址。只有当 namespace 参数设置为 true 时，此参数才有效。 | string | 无 | 否 |
| 属性 | 名称 - 值对列表，采用 JSON 对象格式。 | JSON 对象 | 无 | 否 |
| name | 虚拟网络的新名称。 | string | 无 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 命名空间 | 如果设置为 true ，则通过重新创建虚拟网络并配置包含该虚拟网络的命名空间来启用可路由存储 VLAN 功能。如果设置为 false ，则会禁用虚拟网络的 VRF 功能。更改此值会中断通过此虚拟网络运行的流量。 | boolean | 无 | 否 |
| netmask | 此虚拟网络的新网络掩码。 | string | 无 | 否 |
| Svip | 此虚拟网络的存储虚拟 IP 地址。无法更改虚拟网络的 SVIP 。您必须创建新的虚拟网络才能使用其他 SVIP 地址。 | string | 无 | 否 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ModifyVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkID": 2,
    "name": "ESX-VLAN-3112",
    "addressBlocks": [
     {
      "start": "10.1.112.1",
      "size": 20
     },
     {
      "start": "10.1.112.100",
      "size": 20
     }
   ],
    "netmask": "255.255.255.0",
    "gateway": "10.0.1.254",
    "svip": "10.1.112.200",
    "attributes": {}
  },
  "id":1
}
```

### 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
  }
}
```

### 自版本以来的新增功能

9.6

## ListVirtualNetworks

您可以使用 `ListVirtualNetworks` 方法列出为集群配置的所有虚拟网络。

您可以使用此方法验证集群中的虚拟网络设置。此方法没有必需的参数。但是，要筛选结果，您可以传递一个或多个 virtualNetworkID 或 virtualNetworkTag 值。

## Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| virtualNetworkID | 用于筛选单个虚拟网络列表的网络 ID 。 | 整型 | 无 | 否 |
| virtualNetworkTag | 用于筛选单个虚拟网络列表的网络标记。 | 整型 | 无 | 否 |
| virtualNetworkID | 要包含在列表中的网络 ID 。 | 整型数组 | 无 | 否 |
| virtualNetworkTags | 要包括在列表中的网络标记。 | 整型数组 | 无 | 否 |

## 返回值

此方法具有以下返回值：

| Name | Description | Type |
|---|---|---|
| virtualNetworks | 包含虚拟网络 IP 地址的对象。 | VirtualNetwork |

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "ListVirtualNetworks",
  "params": {
     "virtualNetworkIDs": [5,6]
   },
"id": 1
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
  "id": 1,
  "result": {
```

```
    "virtualNetworks": [
   {
    "addressBlocks": [
   {
    "available": "11000000",
    "size": 8,
    "start": "10.26.250.207"
   }
  ],
    "attributes": null,
    "gateway": "10.26.250.254",
    "name": "2250",
    "namespace": false,
    "netmask": "255.255.255.0",
    "svip": "10.26.250.200",
    "virtualNetworkID": 2250
   },
   {
     "addressBlocks": [
   {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.241.207"
   }
  ],
     "attributes": null,
     "gateway": "10.26.241.254",
     "name": "2241",
     "namespace": false,
     "netmask": "255.255.255.0",
     "svip": "10.26.241.200",
     "virtualNetworkID": 2241
   },
  {
     "addressBlocks": [
  {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.240.207"
   }
  ],
     "attributes": null,
     "gateway": "10.26.240.254",
     "name": "2240",
     "namespace": false,
     "netmask": "255.255.255.0",
```

```
      "svip": "10.26.240.200",
      "virtualNetworkID": 2240
     },
    {
   }
  ]
 }
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

# RemoveVirtualNetwork

您可以使用 `RemoveVirtualNetwork` 方法删除先前添加的虚拟网络。

> 此方法需要使用 virtualNetworkID 或 virtualNetworkTag 作为参数，但不能同时使用这两者。

> 如果某个虚拟网络具有关联的启动程序，则无法将其删除。首先解除启动程序的关联，然后删除虚拟网络。

### Parameters

此方法具有以下输入参数：

| Name | Description | Type | 默认值 | Required |
|---|---|---|---|---|
| virtualNetworkID | 用于标识要删除的虚拟网络的网络 ID 。 | 整型 | 无 | 是的。 |
| virtualNetworkTag | 用于标识要删除的虚拟网络的网络标记。 | 整型 | 无 | 是的。 |

## 返回值

此方法没有返回值。

## 请求示例

此方法的请求类似于以下示例：

```
{
  "method": "RemoveVirtualNetwork",
  "params": {
     "virtualNetworkID": 5
    }
}
```

## 响应示例

此方法返回类似于以下示例的响应：

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

## 自版本以来的新增功能

9.6

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.